

Curvas

Cuándo se usa. Recta tangente y plano normal (TP II), curvas intersección (TP II y IV), longitud, masa e integrales de campos escalares (TP VII), circulación (TP VII y X) y el borde en Green y Stokes. **Trampa típica.** No controlar el sentido: con $(R \cos t, R \sin t)$ la circunferencia va antihoraria; para invertirla, $(R \cos t, -R \sin t)$. En la circulación el sentido cambia el signo; en $\int f ds$ no importa.

Curva	$\vec{\sigma}(t)$ y rango	$\vec{\sigma}'(t)$	$\ \vec{\sigma}'(t)\ $
Segmento de A a B	$A + t(B - A), t \in [0, 1]$	$B - A$	$\ B - A\ $
Circunferencia de centro (x_0, y_0) y radio R, antihoraria	$(x_0 + R \cos t, y_0 + R \sin t), t \in [0, 2\pi]$	$(-R \sin t, R \cos t)$	R
Circunferencia horaria	$(R \cos t, -R \sin t), t \in [0, 2\pi]$	$(-R \sin t, -R \cos t)$	R
Elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, antihoraria	$(a \cos t, b \sin t), t \in [0, 2\pi]$	$(-a \sin t, b \cos t)$	$\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}$
Hélice	$(R \cos t, R \sin t, c t)$	$(-R \sin t, R \cos t, c)$	$\sqrt{R^2 + c^2}$
Gráfico $y = f(x)$	$(t, f(t))$	$(1, f'(t))$	$\sqrt{1 + f'(t)^2}$
En polares $r = \rho(\theta)$	$(\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta)$	$(\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta, \rho' \sin \theta + \rho \cos \theta)$	$\sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$

Curvas intersección habituales. Receta: eliminá una variable para quedarte con la proyección sobre un plano coordenado, parametrizá esa proyección (suele ser una cónica) y despejá la tercera coordenada de una de las ecuaciones.

Intersección	$\vec{\sigma}(t), t \in [0, 2\pi]$ salvo aclaración
Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ y plano $z = m x + n y + q$	$(R \cos t, R \sin t, m R \cos t + n R \sin t + q)$. Ej.: $x^2 + y^2 = 1$ y $x + z = 2$ da $(\cos t, \sin t, 2 - \cos t)$
Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ y gráfico $z = G(x, y)$	$(R \cos t, R \sin t, G(R \cos t, R \sin t))$
Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y plano $z = h$ ($ h < R$)	$(\sqrt{R^2 - h^2} \cos t, \sqrt{R^2 - h^2} \sin t, h)$
Paraboloides $z = x^2 + y^2$ y plano $z = h$ ($h > 0$)	$(\sqrt{h} \cos t, \sqrt{h} \sin t, h)$
Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$(R/\sqrt{2} \cos t, R/\sqrt{2} \sin t, R/\sqrt{2})$
Paraboloides $z = x^2 + y^2$ y plano $z = 2y$	proyección $x^2 + (y - 1)^2 = 1$: $(\cos t, 1 + \sin t, 2 + 2 \sin t)$
Cilindro parabólico $y = x^2$ y plano $x + y + z = 1$	$(t, t^2, 1 - t - t^2), t \in \mathbb{R}$

Elemento	Fórmula	Ojo
Recta tangente en $\vec{\sigma}(t_0)$	$\vec{X} = \vec{\sigma}(t_0) + \lambda \vec{\sigma}'(t_0), \lambda \in \mathbb{R}$	requiere $\vec{\sigma}'(t_0) \neq \vec{0}$ (punto regular)
Plano normal en $\vec{\sigma}(t_0)$	$\vec{\sigma}'(t_0) \cdot (\vec{X} - \vec{\sigma}(t_0)) = 0$	$\vec{\sigma}'(t_0)$ es su vector normal
Versor tangente	$\vec{T} = \vec{\sigma}' / \ \vec{\sigma}'\ $	orientado con el sentido de recorrido
Velocidad, rapidez, aceleración	$\vec{\sigma}'(t), \ \vec{\sigma}'(t)\ , \vec{\sigma}''(t)$	
Longitud	$L = \int_a^b \ \vec{\sigma}'(t)\ dt$	no depende de la parametrización ni del sentido

Abscisa curvilínea	$s(t) = \int_a^t \ \vec{\sigma}'(u)\ du; ds = \ \vec{\sigma}'(t)\ dt$	en la circunferencia, $s = R t$
Tangente a la curva intersección de $F = 0$ y $G = 0$	dirección $\nabla F \times \nabla G$ en el punto	sirve sin parametrizar la curva

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Control rápido

Hélice $\vec{\sigma}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en $t_0 = \pi/2$: punto $(0, 1, \pi/2)$, $\vec{\sigma}'(\pi/2) = (-1, 0, 1)$. Recta tangente $\vec{X} = (0, 1, \pi/2) + \lambda(-1, 0, 1)$; plano normal $-x + z - \pi/2 = 0$. Longitud de una vuelta con radio R y paso $2\pi c$: $2\pi \sqrt{R^2 + c^2}$.